PARTE 1: SELECCIÓN MÚLTIPLE

Instrucciones: Encierre en un círculo la alternativa que considere correcta.

1. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa algebraicamente la frase: "El doble de la suma de un número y cinco"?

   a) 2x + 5
   b) 2(x + 5)
   c) x^2+ 5
   d) 2x + 10

2. ¿Cuál es el grado y la clasificación del polinomio $4m^3n^2 - 8m^2 + 5mn^4 - 9$?

   a) Grado 3, Trinomio
   b) Grado 5, Polinomio de 4 términos
   c) Grado 5, Trinomio
   d) Grado 6, Polinomio de 4 términos

3. Al reducir la expresión algebraico-geométrica $5x + 3y - 2x + 8y - x$, se obtiene:

   a) 2x + 11y
   b) 3x + 11y
   c) 2x + 5y
   d) 14xy

4. La solución de la ecuación de primer grado 4x - 10 + 2x = 14 es:

   a) x = 3
   b) x = 4
   c) x = 6
   d) x = 24

5. ¿Cuál es el intervalo solución de la inecuación $3x - 5 > 10$?

   a)]-∞, 5[
   b) [5, +∞[
   c)]5, +∞[
   d)]-5, +∞[

PARTE 2: VERDADERO O FALSO

Instrucciones: Escriba V si la afirmación es verdadera o F si es falsa. Debe justificar detalladamente cada afirmación falsa.

1. ___ El coeficiente numérico del término algebraico $-\frac{2}{5}a^3b^4c$ es 2/5.
   Justificación si es falsa: _____

2. ___ En una inecuación, al multiplicar o dividir por un número negativo a ambos lados, el signo de la desigualdad cambia de sentido.
   Justificación si es falsa: _____

3. ___ La solución de la ecuación 3x + 4 - x = 12 es un número entero impar.
   Justificación si es falsa: _____

4. ___ El área de un rombo cuyas diagonales miden 12 cm y 8 cm es 96 cm^2.
   Justificación si es falsa: _____

5. ___ Un trapecio cuya base mayor mide 15 cm, base menor 9 cm y altura 4 cm tiene un área de 48 cm^2.
   Justificación si es falsa: _____

PARTE 3: DESARROLLO DE ECUACIONES E INECUACIONES

Instrucciones: Resuelva paso a paso cada ejercicio mostrando procedimiento completo.

1. Ecuación 1 6x + 18 - 3x - 5 = x + 25 *Desarrollo:* *Respuesta:* x = _____	**3. Inecuación 1** 7x - 9 ≤ 2x + 11 Desarrollo: Intervalo Solución: _____
2. Ecuación 2 3(x - 4) + 2x = x + 16 *Desarrollo:* *Respuesta:* x = _____	**4. Inecuación 2** 8 - 3x < 20 *Desarrollo:* *Intervalo Solución:* _____

PARTE 4: PROBLEMAS EN CONTEXTOS GEOMÉTRICOS

Instrucciones: Lea atentamente cada problema, plantee las fórmulas de Perímetro y Área, y entregue su respuesta explícita con unidades de medida.

Problema 1: Terreno en Forma de Trapecio Isósceles

Un agricultor cerca un terreno con forma de trapecio isósceles para sembrar hortalizas. La base mayor mide 20 m, la base menor mide 12 m, la altura mide 4 m y cada uno de los lados no paralelos mide 5 m.

a) Calcule el perímetro del terreno para saber cuántos metros de malla se necesitan para cercarlo.
b) Calcule el área total del terreno para determinar la superficie disponible de siembra.

Desarrollo:

Respuestas:
Perímetro: _____
Área: _____

Problema 2: Señal de Tránsito en Forma de Rombo

Se diseña una señal de tránsito preventiva de aluminio en forma de rombo. Cada lado del rombo mide 25 cm. Sus diagonales miden d1 = 40 cm y d2 = 30 cm.

a) Calcule el perímetro de la señal de tránsito.
b) Calcule el área de la lámina de aluminio necesaria para fabricarla.

Desarrollo:

Respuestas:
Perímetro: _____
Área: _____